

# READINESS APP

## Synthèse du POC

ENDURAW

### Contents

|      |                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| I.   | Vision Projet .....                                        | 2  |
| 1)   | Problématique .....                                        | 2  |
| 2)   | Esprit et Idées Générales de l'Application Readiness ..... | 2  |
| 3)   | Concept Sport Scientist.....                               | 2  |
| II.  | Modèle Scientifique - Readiness et Body Awareness .....    | 4  |
| 1)   | Collecte des signaux .....                                 | 4  |
| 2)   | Calculs et Analyse Scientifique .....                      | 6  |
| III. | Choix et Architecture Logicielle .....                     | 8  |
| 1)   | Architecture Générale .....                                | 8  |
| 2)   | Design et UX .....                                         | 9  |
| 3)   | Logiciel Back-End (Structure et modèle de données) .....   | 11 |
| 4)   | Déploiement .....                                          | 13 |
| IV.  | Conclusion et Perspectives .....                           | 14 |
| 1)   | Approche scientifique plus poussée autour de la data.....  | 14 |
| 2)   | Application plus robuste et scalable .....                 | 15 |
| 3)   | Ouverture vers d'autres usages .....                       | 15 |

URL APP (WEB SUR PC): <https://readiness-enduraw-app.vercel.app/>

URL GIT REPOSITORY : <https://github.com/Tonioboubss/readiness-enduraw-app.git>

# I. Vision Projet

## 1) Problématique

Enduraw propose d'imaginer une expérience pour répondre aux besoins suivants : Collecter le ressenti d'un athlète au quotidien pour enrichir son profil utilisateur et répondre aux questions suivantes : Comment se sent l'athlète ? Quelle est sa propre perception de son état de forme ? Ceci pour alimenter une analyse de qualité sur sa capacité à progresser et performer.

### Objectifs :

- Mesurer la disponibilité quotidienne (Readiness).
- Développer un outil simple, rapide et engageant.

## 2) Esprit et Idées Générales de l'Application Readiness

L'objectif est de proposer une expérience qui ressemble davantage à un questionnaire de perception corporelle (et non de bien-être), ludique mais qui reste pointue (laboratoire performance). L'application repose sur la collecte de **signaux** issus de la **perception d'un athlète** (daily check-in rapide ! Moins de 60 secondes). Ces signaux alimentent **des dimensions psycho-physiologiques** (ici 6 choisies). Ces dimensions permettent de construire un « **Readiness State** » quotidien, global et selon les différentes composantes (**Energie, Récupération, Disponibilité Mentale, Aptitude, Physique, Ambition et Confiance**).

À partir de **données réelles** (issus des traitements déjà existants d'Enduraw à partir de données capteurs réelles), l'objectif est d'évaluer la cohérence entre **perception subjective** et **données réelles objectives**. L'analyse est réalisée grâce à différents indicateurs globaux et axiaux. Notamment à travers un score **Body Awareness** qui évalue la potentielle corrélation entre la perception de l'athlète sur les données réelles des **jours suivants** ! (cf Diagramme des cas d'Utilisations)

Esprit du concept Body Awareness : Mesurer la **qualité de perception** de l'athlète. "L'athlète sait-il interpréter correctement les signaux de son corps ?" Est-ce que ses ressentis sont cohérents dans le temps ?

## 3) Concept Sport Scientist

La première approche que j'ai choisie pour rapidement pouvoir implémenter l'application est une approche Sport Scientist ou « Expert driven », plutôt que Data-driven (Cependant, j'explique en dernière partie pourquoi une approche autour de la donnée serait hyper pertinente et intéressante pour proposer une expérience encore plus profonde et personnalisable). Dans cette première version, les règles ont été définies par mon expérience et ma connaissance du sport, sans doute imparfaite.

J'ai choisi des signaux et des dimensions d'analyses pour couvrir 3 couches structurantes de l'état de forme chez un athlète : psychologique, physiologique, motivationnelle. Le but est d'offrir après collecte de son ressenti des insights actionnables et lisibles pour lui et éventuellement son staff. À partir de ces signaux enregistrés, l'application calcule un score global et des scores axiaux (selon les dimensions choisies). Le but est d'offrir un aperçu de ses scores et les comparer par rapport aux jours précédents (ici le j-1).

De plus, j'ai trouvé très intéressant d'offrir un aperçu de la confrontation entre le score lié à la perception de l'athlète et celui issu des technologies utilisées pour mesurer ses données réelles au quotidien. Cela peut permettre de vérifier si corrélation ou non il existe entre subjectivité de l'athlète et objectivité des données. Plus, observer le lien entre la perception d'un jour et les données des jours suivants pour être source de précieuses informations dans le futur. Ici, l'application se cantonne à faire une comparaison simple entre la perception du jour J-2 et les données réelles des jours J-1 et Jour J (sur 3 jours). Répondre à la question suivante serait clef pour un athlète : « À quel point mes sensations anticipent de manière fiable mon état physiologique/psychologique futur ? »

L'application ouvre une perspective supplémentaire par rapport à l'énoncé premier : avoir une **capacité prédictive**. (cf Diagramme du pipeline « scientifique » à la fin)

## II. Modèle Scientifique - Readiness et Body Awareness

### 1) Collecte des signaux

Pour aider l'athlète à donner son ressenti sur son état de forme du jour, j'ai pensé à décomposer les signaux sur plusieurs axes (cf les 2 tableaux ci-dessous) qui me semblent inhérents à la performance et au bien-être de l'athlète. Energie / Récupération / Disponibilité Mentale / Disponibilité Physique / Niveau d'ambition sont mes 6 composantes d'analyse.

Dans la 1<sup>ère</sup> page du check-in → 4 signaux à renseigner. Les axes principaux pour caractériser un Readiness State. Energie, Disponibilité mentale, Aptitude Physique et Confiance en soi.

Dans la 2<sup>ème</sup> page du check-in → 11 signaux (10+1 spécial réservé aux cycles menstruels des femmes). Ces signaux vont venir peaufiner la note globale et estimative. L'objectif est de poser des questions indirectes à l'athlète pour qu'il renseigne sur son état de forme et de disponibilité. Sur cette version POC de l'App Readiness, je n'en ai renseigné que 11 car l'objectif est de garder une expérience simple et rapide mais à l'avenir il est tout à fait possible d'en ajouter/remplacer etc. J'ai fait le choix de ne pas poser de questions directes sur les sensations physiques trop ciblées du type : musculaire / tendineuse / articulaires / bas du corps / haut du corps mais le but est d'obtenir des renseignements sur ces dernières grâce aux questions sur la posture et la capacité à sortir à l'extérieur, entreprendre etc. Voici la liste de ces signaux qui sont notés entre 1 et 5, et les questions auxquelles ils s'adressent :

1. Réveil de qualité ? (Sorti de coma -> Debout avant le réveil)  
[Quelle était ta sensation au réveil ?](#)
2. Sensation récupération achevée ? (Incomplète -> Complète)  
[Quel est ta sensation de récupération du jour ?](#)
3. Connexion avec les personnes proches ? (Déconnexion -> Proximité)  
[Dans quelle mesure tu te sens connecté à tes proches ? \(Famille, amis, staff\)](#)
4. Envie de bouger (hors sport) ? (Sédentaire -> Dehors all day long)  
[A quel point tu as envie de sortir/bouger ?](#)
5. Posture naturelle ? (Raide -> Fluide)  
[Comment tu te tiens aujourd'hui ?](#)
6. Nervosité / Stress ? (Sous tension -> Calme)  
[Quel est ton niveau de tension aujourd'hui ?](#)
7. Coordination ? (Friction -> Fluidité)  
[A quel point est-ce facile d'entreprendre quelque chose aujourd'hui ?\(chose simple\)](#)
8. Satisfaction du j-1 ? (Contrarié -> Enthousiaste)  
[Quel goût t'as laissé la journée d'hier ?](#)
9. Projection séance du jour ? (Appréhension -> Excitation)  
[Quelle est ta vision pour la séance du jour ?](#)
10. Ambition intacte pour le prochain objectif ? (Lassitude -> Mordant)  
[A quel point veux-tu atteindre ton prochain objectif ?](#)
11. Sensations liées aux hormones ? (Pour les femmes, lié au cycle menstruel).  
[Comment ton cycle hormonal affecte ton état global ?](#)

J'ai choisi ces signaux et ait analysé ensuite comment les classer pour alimenter les 3 couches puis les 6 axes dimensionnants l'état de readiness d'un athlète.

| Signals                    | Physio | Psycho | Motiv / Engagement |
|----------------------------|--------|--------|--------------------|
| ENERGY                     | X      |        | X                  |
| MENTAL AVAILABILITY        |        | X      |                    |
| PHYSICAL APTITUDE          | X      |        |                    |
| CONFIDENCE                 |        | X      | X                  |
| Wake quality               | X      |        |                    |
| Recovery Sensation         | X      | X      |                    |
| Connection with close ones |        | X      | X                  |
| Willingness to go out      |        | X      | X                  |
| Natural Posture            | X      |        |                    |
| Stress / Nervousness       |        | X      |                    |
| Coordination               | X      | X      |                    |
| Satisfaction D-1           |        | X      | X                  |
| Projection session         | X      | X      | X                  |
| Ambition                   |        |        | X                  |
| Hormonal                   | X      | X      | X                  |

Les 4 SIGNAUX PRINCIPAUX restent dominants et apparaissent en fenêtre 1 du check-in. Une sorte de Macro perceptions de l'athlète que l'on va affiner avec les 11 autres. On observe que le cycle hormonal constitue une sorte de modulateur des 6 axes principaux, comme un symbole finalement !

| Signals                    | Energy | Recovery | Mental Availability | Physical Aptitude | Ambition | Confidence |
|----------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------|----------|------------|
| ENERGY                     | +++    | +        |                     | +                 |          |            |
| MENTAL AVAILABILITY        |        | +        | +++                 |                   |          | +          |
| PHYSICAL APTITUDE          |        | +        |                     | +++               |          |            |
| CONFIDENCE                 |        |          | +                   | +                 |          | +++        |
| Wake quality               | ++     | +++      |                     |                   |          |            |
| Recovery Sensation         | ++     | +++      |                     | +                 |          |            |
| Connection with close ones |        |          | +                   |                   | +        | +++        |
| Willingness to go out      | ++     | +        | ++                  |                   |          |            |
| Natural Posture            | +      | ++       |                     | +++               |          |            |

|                      |     |  |     |     |     |     |
|----------------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| Stress / Nervousness |     |  | +++ |     |     | +   |
| Coordination         |     |  | ++  | +++ |     | +   |
| Satisfaction D-1     |     |  | ++  |     | ++  | ++  |
| Projection session   | +   |  | ++  |     | ++  | +++ |
| Ambition             |     |  |     |     | +++ | +   |
| Hormonal             | +++ |  | ++  | ++  |     | +++ |

## 2) Calculs et Analyse Scientifique

### a) Readiness Scores

15 signaux → 6 dimensions → readiness global grâce à une moyenne pondérée (les points sont indiqués par les + dans le tableau juste avant) selon des hypothèses choisies à la main. (Voir dernière partie ce que je voudrai mettre en place par la suite pour rendre plus scientifique ce travail!)

Je n'ai à ce stade pas accordé d'importance au choix des poids (+→1, ++ → 2 et+++→ 3) car le but est de rendre observable les données dans l'appli et de ne pas proposer un modèle très complexe pour le moment.

### b) Sensor Readiness Scores

Exemple de données factuelles scientifiques, disponibles (plus tard !) via une API intégrée à l'application Enduraw :

1. Charge entraînement
2. Sommeil
3. HRV
4. niveau FC

Le premier but est de montrer un écart perception <-> données entre les signaux ressentis et les données enregistrées par les capteurs. Pour la V1 de Readiness, ces données capteurs sont moquées et on dispose de valeurs simulées selon les 6 axes d'analyse.

### c) Ecart entre perception et données réelles

- Global\_Gap

Ce premier indicateur montre la direction du biais. Cet écart renseigne si le ressenti de l'athlète sur son état de forme est meilleur ou moins bon que ce que montre les capteurs.

Global\_Gap = Readiness score – Data Readiness score

Un score proche de 0 suggère une bonne cohérence entre perception et réalité.

- Absolute\_Gap

L'intérêt de cet indicateur est qu'il extrait la taille des erreurs. Car le premier indicateur peut être nul si les écarts selon les axes se compensent.

(Exemple : écart = -20 selon énergie et +20 selon confiance donnerait écart global nul alors qu'en réalité

l'écart absolu est 20 sur chaque axe et donc 20 en moyenne.)

Absolute\_Gap=

$\text{Mean}(|\text{gap\_energy}|, |\text{gap\_recovery}|, |\text{gap\_mental}|, |\text{gap\_physical}|, |\text{gap\_ambition}|, |\text{gap\_confidence}|)$

J'ai implémenté un radar chart (cf ci-dessous) pour exprimer les scores et écarts entre signaux et données capteurs selon chaque dimension.



#### d) **Body Awareness**

L'objectif de cet indicateur est de calculer l'inertie engendrée par la perception au j-2 de l'athlète sur les données des jours suivants. Dans la première version de cette application, on se base sur les écarts calculés précédemment. De manière simpliste, on établit plutôt un score de proximité et non une vraie corrélation statistique dans cette version. Il compare la perception exprimée par l'athlète deux jours auparavant avec les données capteurs mockées observées à J-1 et J, sur les six dimensions du modèle. Plus l'écart absolu est faible, plus le score de Body Awareness est élevé.

$\text{Body\_Awareness}(J-2) = 100 - \text{Mean}(\text{Absolute\_Gap}(J-1), \text{Absolute\_Gap}(J))$

C'est basique et naïf mais l'objectif est de montrer dans quelle direction s'inscrit le travail et de fournir des données à l'applications pour visualiser.

### III. Choix et Architecture Logicielle

#### 1) Architecture Générale

L'objectif est de fournir une application modulaire, extensible et évolutive. Pour cela, une architecture de type micro-services est judicieuse pour que chaque service, type calcul par exemple soit séparé et indépendant au plus possible.

##### a) (Mobile) WEB App → React Native + EXPO

L'objectif est de créer une appli prototype et rapide à déployer pour faire une démonstration POC. Expo se révèle parfait pour cela. Pour implémenter le front-end, il permet une visualisation immédiate des modifications, ce qui fait gagner beaucoup de temps ! React Native permet de facilement basculer sur une les applis iOS et Android.

##### b) Base de données → SUPABASE (PostgreSQL)

Supabase est une solution gratuite qui permet de mettre en œuvre simplement et rapidement une base de données SQL avec potentielle authentification intégrée, solution PostgreSQL, stockage cloud, API automatique.

L'objectif concernant le back-end, les services sont séparés. Les calculs sont séparés et l'architecture est extensible

J'ai choisi une base SQL car nos données sont très relationnelles et structurées : plusieurs utilisateurs → plusieurs check-ins → plusieurs réponses → plusieurs scores → plusieurs snapshots. Certaines valeurs sont des fichiers JSON pour garder une certaine flexibilité et ainsi ne pas figer certains modèles de données (ex : le daily snapshot)

##### c) Déploiement → Git + VERCEL

Outil de mise en production simple et rapide. Il nécessite très peu de configuration (un fichier JSON à la racine du projet). L'avantage est qu'on le lie à notre compte git et qu'il déploie automatiquement nos nouvelles versions commitées. Ensuite il offre un URL accessible par tout le monde en ligne. Très facile de modifier puis redéployer ensuite !

##### d) Stack : VS Code, repo github (cf Url page 1), Javascript (configuration simple, bien documentés).

J'ai implémenté toute l'application en javascript car son intégration est facile avec React Native et Expo. Ce qui a largement accéléré la vitesse de développement. Le but du POC était de se concentrer sur les problématiques scientifiques et l'expérience utilisateur. Surtout, pour faire des calculs simples, javascript offre des performances largement acceptables. En plus, il est aisé de conserver une architecture maintenable et évolutive avec Javascript. Dans le futur, il faudra bien sûr intégrer des services python pour faire des briques data science.



## 2) Design et UX

Six pages régissent le front-end de l'application.

### a) Authentification

Le premier onglet qui s'affiche est celui de l'authentification. On choisit pseudo et date du jour. J'ai fait ce choix pour rendre le POC plus interactif et laissant la possibilité de réaliser plusieurs check-ins, changer d'athlète pour vérifier la pertinence des données etc. Des choses simples et rapide à entrer pour l'utilisateur.

### b) HomeScreen

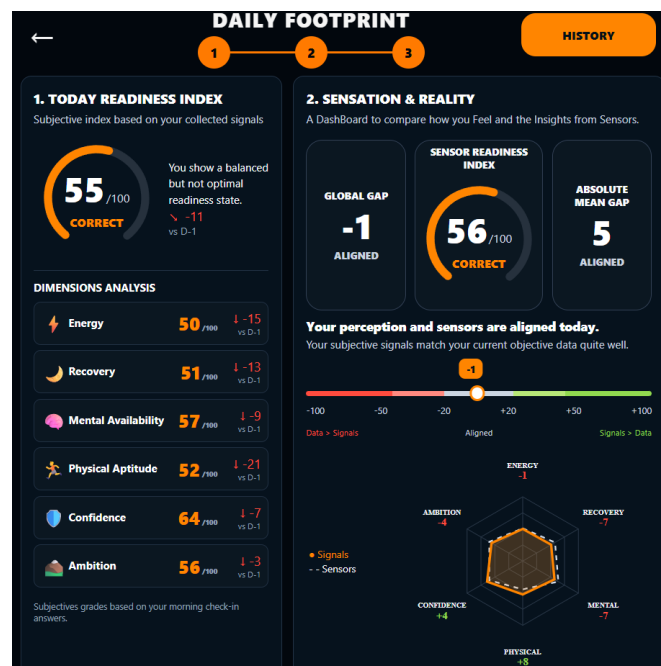
Une fois l'authentification passée, la page Home permet de démarrer le check-in ou de visualiser les dashboards footprint et History si le check-in avait déjà été fait précédemment. Les règles établies est un checkin unique par jour et par user.

### c) CheckinScreen 1 et 2

L'utilisateur passe par deux pages pour donner des valeurs aux 15 signaux. J'ai voulu rendre l'expérience ludique et professionnelle. Certaines icones ou status relèvent du monde du sport ! A noter que le score readiness de la première page est juste une indication liée aux quatre premiers signaux renseignés.

## d) Daily Footprint

La 3ème page Daily Footprint offre un premier bilan et permet de visualiser les écarts de perception entre les signaux récoltés aujourd'hui et ceux d'hier, ainsi que les écarts avec des données réelles relevées par les capteurs. Comme expliqué dans la seconde partie on montre les valeurs readiness global et selon les 6 axes. Puis on croise et compare ces valeurs avec les scores liés aux capteurs (mockés ici) pour visualiser les écarts globaux et absolus. Sur le radar chart ce sont les écarts qu'on visualise entre signaux et données capteurs.

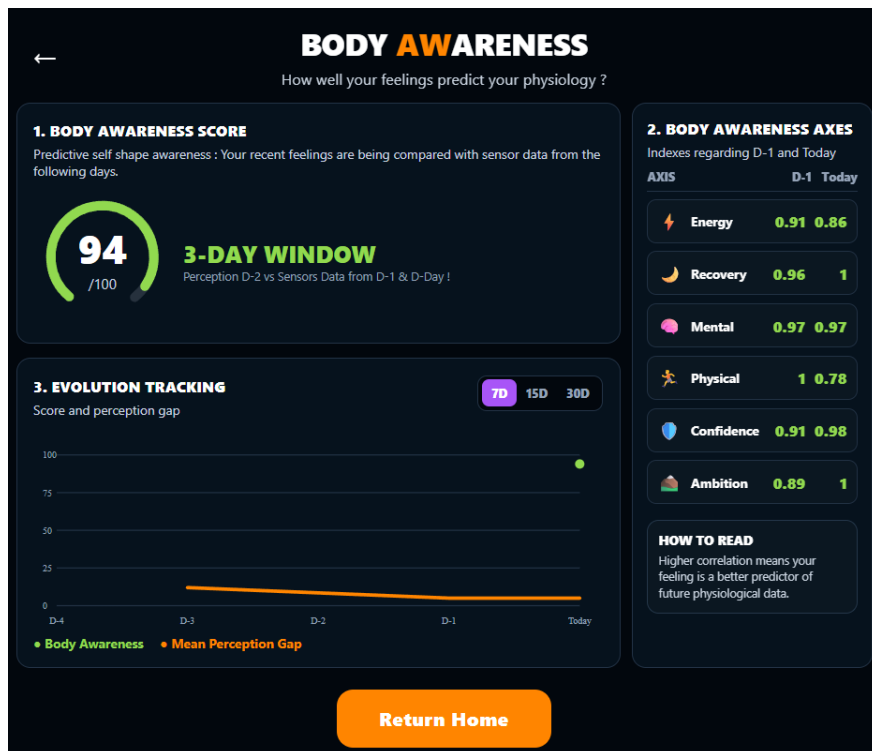


## e) History

La 4ème page, History montre :

1. Un indicateur score Body Awareness.
2. Un graphique avec deux courbes : une courbe évolution de ton body awareness score, et l'autre sur l'évolution de l'écart global moyen entre signaux et data. Les deux sur les 7, 15 ou 30 jours (on laisse le choix à l'utilisateur).
3. La corrélation sur les 6 dimensions sur les j-1 et jour j pour exprimer la capacité du ressenti j-2 à prédire les données physiologiques des prochains jours ! (c'est une première version simpliste)

Il est IMPERATIF pour pouvoir visualiser des scores body awareness de remplir au moins 3 check-ins consécutifs de par la nature du calcul dans l'application !



Un seul point vert sur la courbe body awareness car seulement 3 check-ins avaient été remplis...

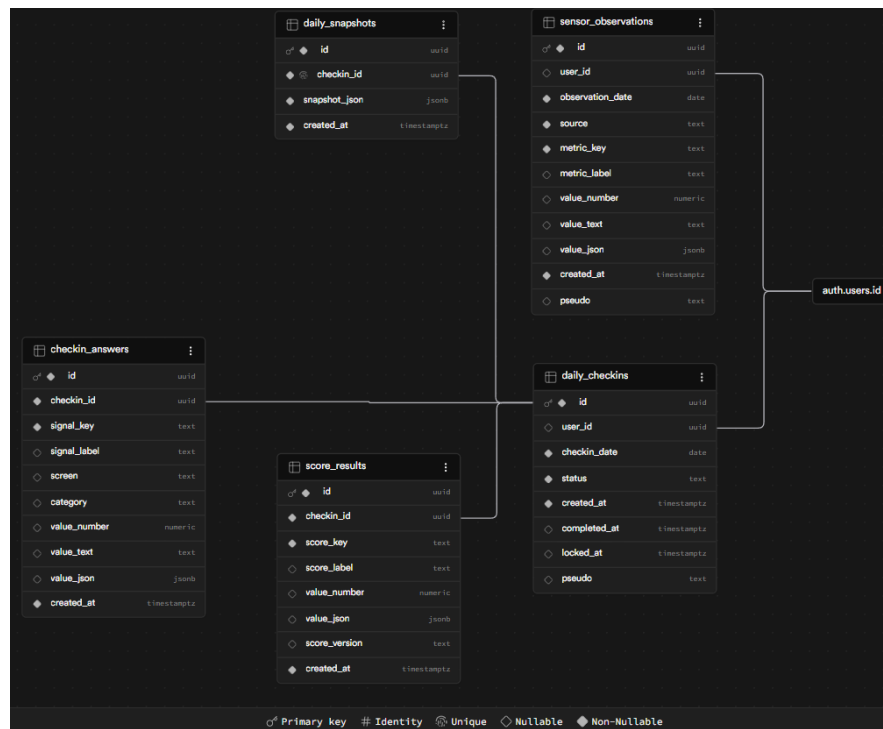
### 3) Logiciel Back-End (Structure et modèle de données)

Pour modéliser ces données, j'ai créé 5 tables :

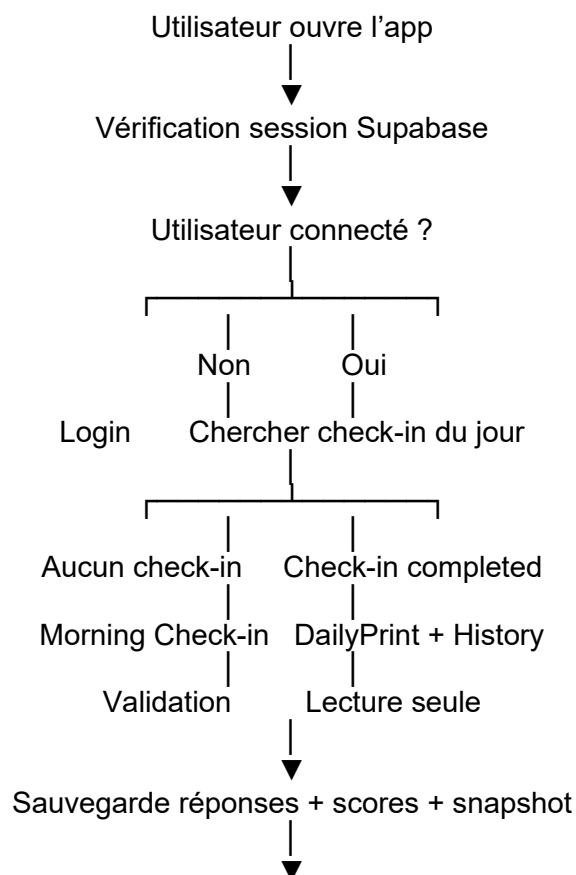
1. daily\_checkins dont le rôle est de représenter le check-in du jour.
  2. checkin\_answers pour stocker le détail des signaux collectés lors d'un check-in.
- Relation 1 checkin → 15 signaux**
3. score\_results pour stocker tous les scores une fois calculés (niveau analytique). Les scores sont calculés individuellement.
  4. sensor\_observations pour stocker les données issues des capteurs réelles. (Partie mockée dans notre appli)
  5. daily\_snapshots pour figer la synthèse quotidienne et la rendre accessible aux pages Daily Footprint et History (niveau métier). Notion de Snapshot (figée) : photo complète utilisée par le frontend pour recueillir les réponses aux signaux et scores calculés.

Les tables ont été choisies en gardant une démarche évolutive du modèle de données. Sensor\_scores facilite par exemple l'ajout futur de nouvelles métriques sans modifier la structure principale des snapshots quotidiens. Idem pour checkin\_answers.

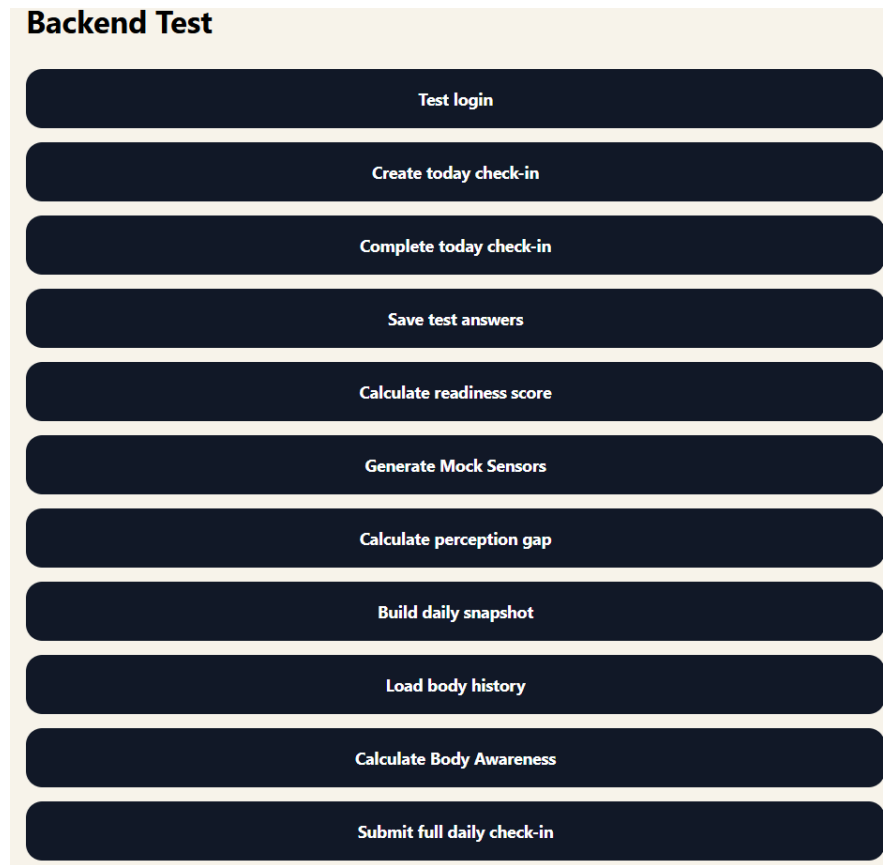
Le schéma de la Base de Données ci-dessous :



Voici ci-dessous le Diagramme Flux utilisateur :



Lors de la construction du back-end, je me suis appuyé sur une interface de test. Ceci pour valider pas à pas les fonctions et services implémentés. Un écran de test a été envisagé sur l'appli pour cliquer directement cette l'interface de test. Ci-dessous une capture d'écran de la page de test.



#### 4) Déploiement

Vercel a été un choix de rapidité et simplicité pour déployer l'application. On peut lier le git facilement. Paramétrer les variables d'environnement facilement (2 pour connexion à Supabase). Et redéployer immédiatement en cas d'évolution !

## IV. Conclusion et Perspectives

### 1) Approche scientifique plus poussée autour de la data

Une approche data science confirmerait ou non les choix des signaux, axes, indicateurs, etc et en proposerait peut-être d'autres (indicateur de stabilité ?). Les données racontent peut-être une autre réalité que l'approche expert-driven. Mais pour cela il faudrait beaucoup plus d'échantillons et de check-in pour conduire des approches data scientistes ! En tout cette approche permettrait une validation plus scientifique.

Le travail sur les signaux collectés et les axes principaux d'analyse du readiness State doit être plus approfondi. D'une part parce qu'il y a un grand nombre de facteurs possibles pour expliquer le niveau de forme d'un athlète. On peut aller plus en détail sur certains aspects, type physiologiques (tendineux, neuro-musculaires etc) ou des aspects transversaux comme la nutrition, l'hydratation etc. L'analyse peut elle aussi être conduite sur tellement de dimensions différentes... J'en ai choisi 6 pour cette première implémentation. Mais qui dit que Stress globale et appréhension de la séance appartiennent à des composantes similaires ? Ou encore qui dit que les dimensions doivent être les mêmes pour chaque athlète ? Une personnalisation pourrait être très pertinente selon le profil ou certains critères qui catégorisent un athlète. (ex : certains sont plus sensibles à une mauvaise nuit que d'autres etc). Des approches de clustering pour regrouper des athlètes seraient intéressantes à mettre en place. Des approches orientées machine learning (et moins sport science) sont très adaptées pour cibler les « meilleurs » signaux à collecter ou les « meilleures » dimensions à analyser. Par exemple, la méthode PCA (principal component analysis) pourrait permettre de définir ces points avec précisions. Ou utiliser des méthodes de classification (XGBoost ou Random Forest) pour vérifier l'importance ou nom d'une feature. Ceci pour répondre à la question : « Quelles dimensions expliquent le mieux la performance future ? »

De la même manière, un score de 70% peut être synonyme de correcte pour un athlète A et médiocre pour un autre. On pourrait donc penser à une normalisation individuelle.

L'approche de calcul du Readiness score devra être approfondie. La Matrice pondération était la première implémentation, simple et explicable mais subjective et qui dépend beaucoup d'hypothèses qui doivent être davantage fondées.

Ensuite, il nous faudra avérer ou non la capacité de cet indicateur à prévoir ou refléter une réalité. Pour cela, des comparaisons supplémentaires sont nécessaires. C'est plus un modèle descriptif aujourd'hui et il sera très intéressant de le rendre prédictif.

L'approche de calcul du Body Awareness index sera bien entendu à améliorer et rendre plus pertinente pour qu'il devienne un indicateur de premier plan !

Coupler ces deux indicateurs peut aussi être une approche intéressante. La notion de confiance dans un score est importante. Corriger le Readiness grâce à notre Body Awareness lorsque ce dernier aura prouvé à être révélateur d'une sous ou surestimation par exemple !

## 2) Application plus robuste et scalable

Concernant l'application, plusieurs voies d'améliorations sont aussi à prévoir :

- 5) Calculs à migrer vers le back-end, car pour l'instant ils sont côté frontend (solution POC rapide à mettre en œuvre). De la même manière les graphiques sont générés côté frontend et devront être migrés. Ceci pour alléger le rendu et éviter que l'application lag quand les calculs et modèles de données vont se complexifier.
- 6) Rendre l'application réactives pour qu'elles fonctionnent sur mobile correctement aussi.
- 7) Renforcer la maintenance et l'évolutivité de l'application avec (beaucoup !) plus de tests.

## 3) Ouverture vers d'autres usages

Dans la continuité de ce que propose le Body Awareness index, on peut penser qu'une des finalités serait de prédire la capacité à performer ou le niveau de santé futur d'un athlète, à partir de son ressenti à l'instant t. On peut penser à pleins d'usages différents une fois la perception de l'athlète collectée et analysée. Adapter ses séances d'entraînements pour lisser sa charge et ainsi réduire les chances d'accroître la fatigue et/ou un risque de blessure.. Optimiser son planning de course à partir du moment où l'on sait qu'il va réagir de telle ou telle manière à un effort ou à un événement dans sa vie... etc etc

En conclusion, je dirai que le modèle ne doit pas se contenter d'être un **outil de mesure** mais plutôt un **outil d'apprentissage** !

Diagramme des cas d'Utilisations pour l'athlète sur l'application :

En guise d'introduction de l'application,

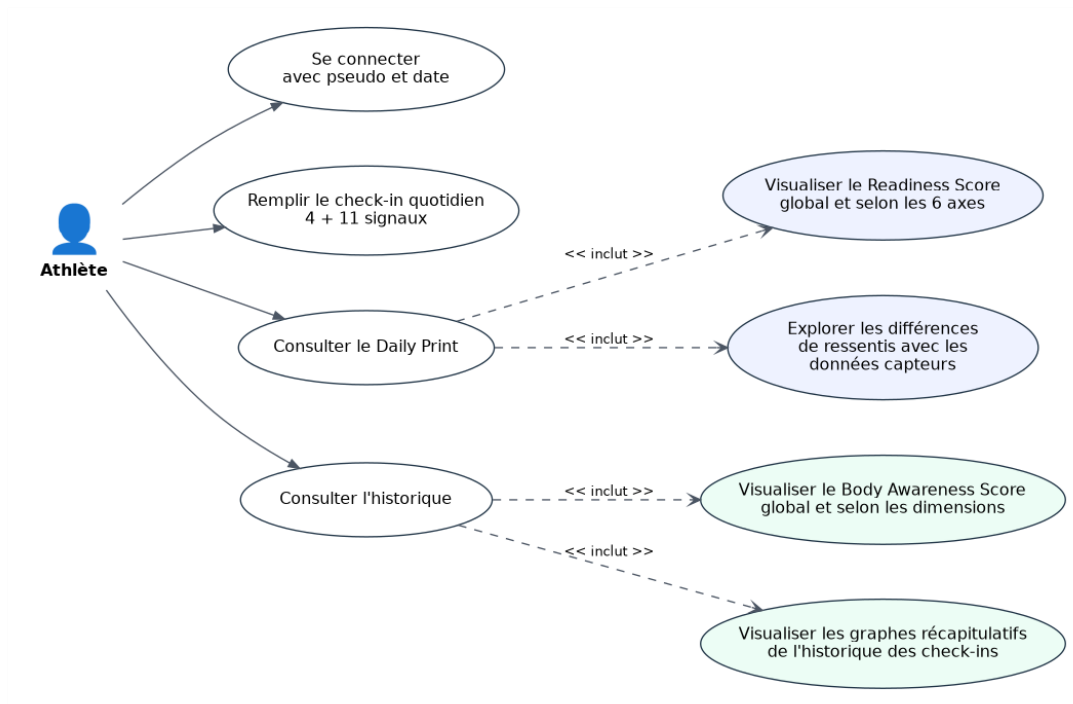




Diagramme du pipeline « scientifique » pour expliquer la logique derrière les données :